



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE FACEAMENTO (F)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de faceamento (f)

O ciclo de faceamento funcional utiliza o código G72, sendo um ciclo de desbaste transversal projetado especificamente para operações de faceamento. Esse ciclo permite a remoção uniforme de material na face da peça, garantindo precisão e eficiência na usinagem.

No Compilador G-Code, a geração desse ciclo é simplificada, facilitando sua configuração e aplicação na programação CNC. Isso possibilita um processo mais ágil, minimizando erros e otimizando o tempo de produção.

A escolha entre o ciclo de faceamento parametrizado e o ciclo de faceamento funcional pode variar conforme a necessidade do momento. Ambos possuem diferenças significativas que impactam na flexibilidade e reutilização do código.

Para facilitar a decisão, consulte a tabela abaixo, que compara os dois métodos e destaca os principais pontos de cada um.

Característica	Ciclo de faceamento (f)	Ciclo de faceamento (p)
Código utilizado	Variáveis (Parâmetro R)	G72
Flexibilidade	Alta (reutilizável com ajustes nos parâmetros)	Baixa (necessário reprogramar para mudanças)
Facilidade de modificação	Simples (basta alterar os parâmetros)	Exige alterações diretas no código G-code
Tempo de programação	Reduzido a longo prazo	Pode demandar mais tempo para alterações

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Diâmetro final.
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 e 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de faceamento funcional. Vamos lá!

Contexto: imagine que você realizou a usinagem de um pino com 300mm de espessura, porém o material bruto tem 325mm. Para fixação na máquina, 20mm foram posicionados dentro da placa, deixando 305mm expostos para o torneamento.

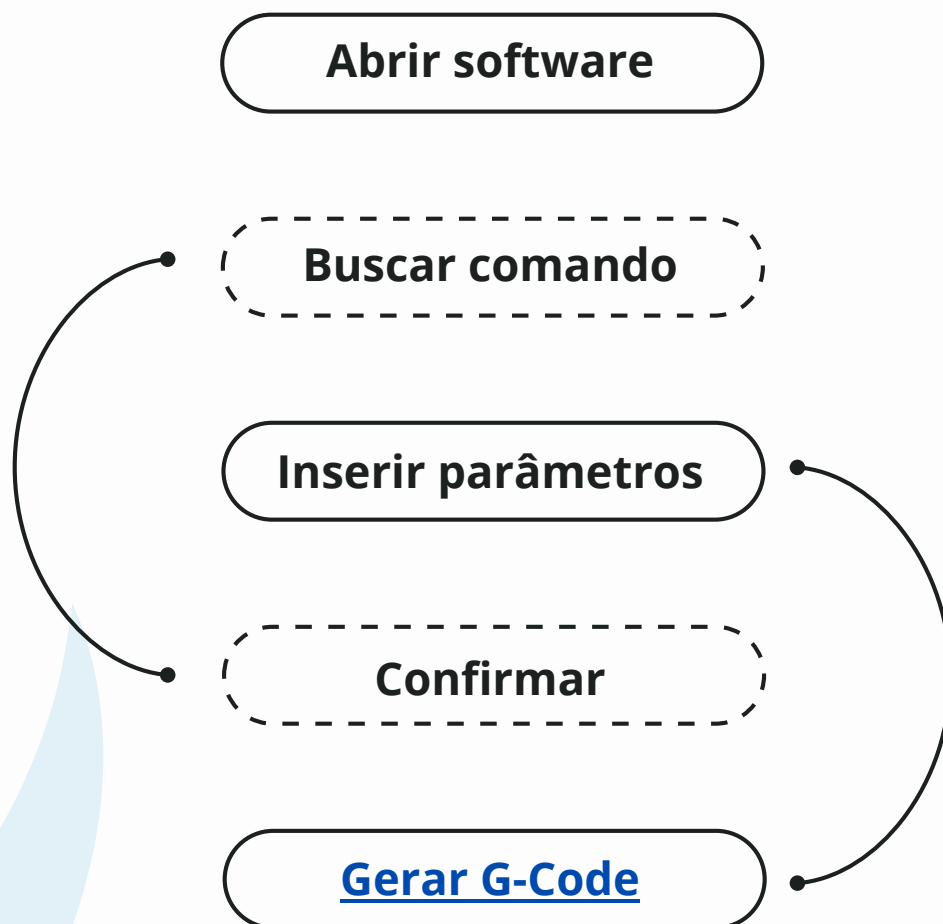
Diante dessa situação, surge a necessidade de um ciclo de faceamento para remover 25mm de material e atingir a espessura final de 300mm, conforme especificado.

Agora, vamos programar o ciclo de faceamento utilizando o Compilador G-Code para garantir precisão e eficiência na usinagem.

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de faceamento funcional no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

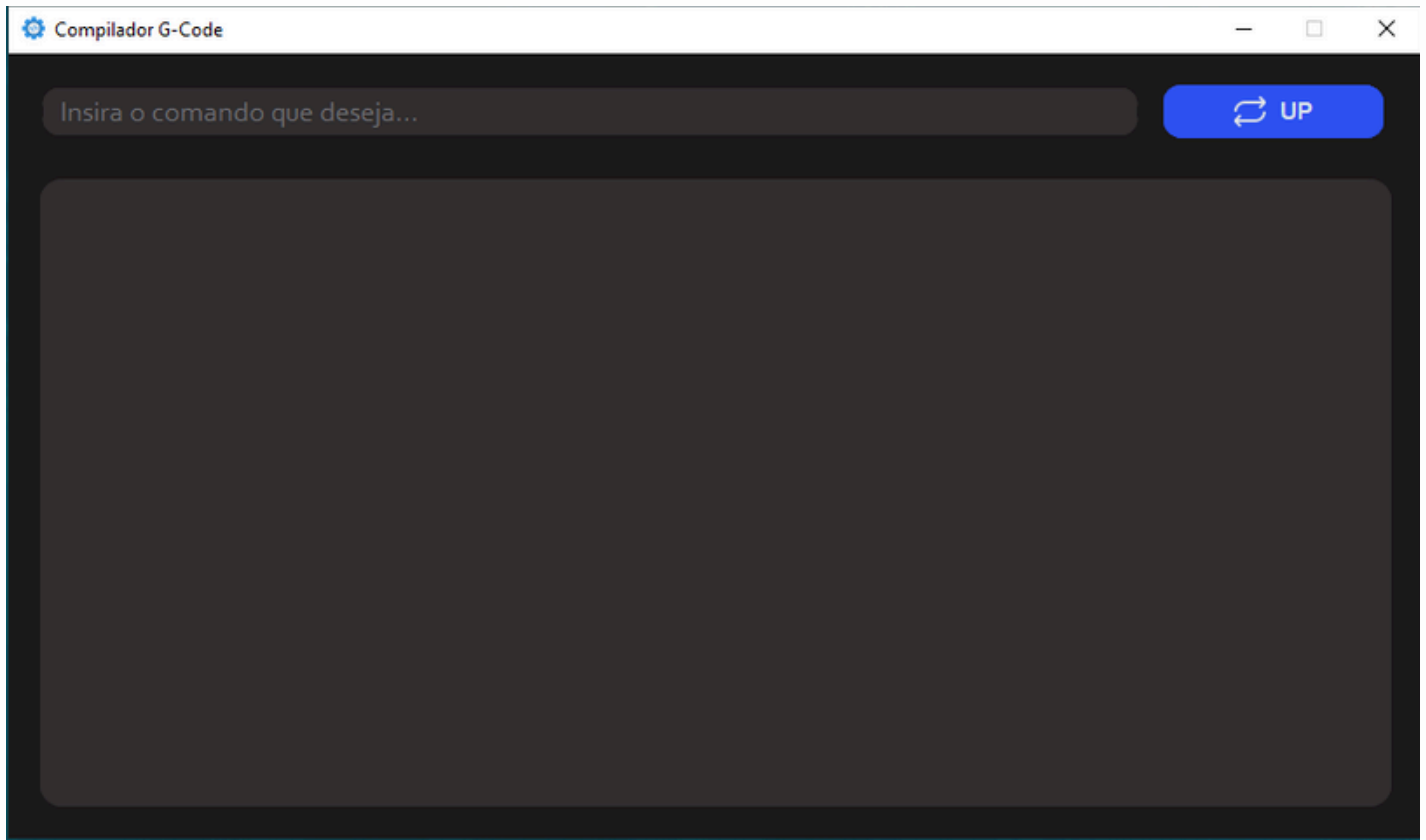


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de faceamento funcional:

! compile -c: faceamento (f)

Compilador G-Code

! compile -c: faceamento (f) UP

DIÂMETRO INICIAL

DIÂMETRO FINAL

ESPESSURA

PASSE

REF. DE TRABALHO

FERRAMENTA

ROTAÇÃO

AVANÇO

PS.SEGURANÇA (X)

PS.SEGURANÇA (Z)

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o diâmetro inicial, espessura final e avanço de corte, garantindo que o ciclo de faceamento seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



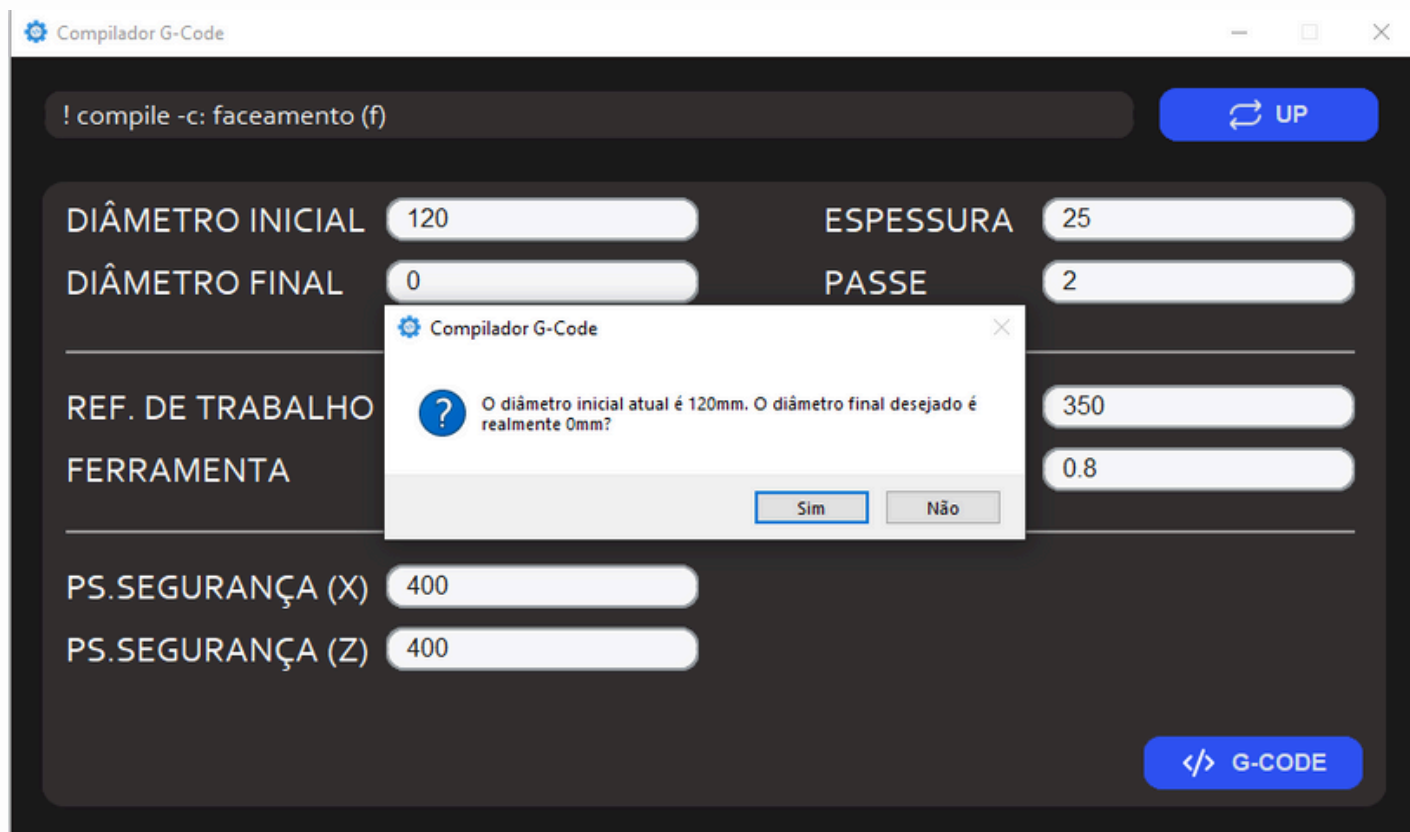
The image shows a screenshot of a web-based application titled "Compilador G-Code". The interface is dark-themed with white text and light blue input fields. At the top, there is a status bar with a gear icon, the text "Compilador G-Code", and window control buttons. Below this, a command line shows "! compile -c: faceamento (f)" and a blue button with a refresh icon and "UP". The main area contains several input fields for parameters, organized in two columns. The parameters and their values are: DIÂMETRO INICIAL (120), DIÂMETRO FINAL (0), ESPESSURA (25), PASSE (2), REF. DE TRABALHO (G54), ROTAÇÃO (350), FERRAMENTA (T2D1), AVANÇO (0.8), PS.SEGURANÇA (X) (400), and PS.SEGURANÇA (Z) (400). At the bottom right, there is a blue button with a code icon and "G-CODE".

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	120
DIÂMETRO FINAL	0
ESPESSURA	25
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	G54
ROTAÇÃO	350
FERRAMENTA	T2D1
AVANÇO	0.8
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application window. At the top, there is a status bar with the text '! compile -c: faceamento (f)' and a blue 'UP' button with a refresh icon. The main interface has a dark background with various input fields for parameters. A modal dialog box is currently open in the center, displaying a question mark icon and the text: 'O diâmetro inicial atual é 120mm. O diâmetro final desejado é realmente 0mm?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). The background parameters are as follows:

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	120
DIÂMETRO FINAL	0
ESPESSURA	25
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	350
FERRAMENTA	0.8
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

At the bottom right of the main interface, there is a blue button with a code icon and the text 'G-CODE'.

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

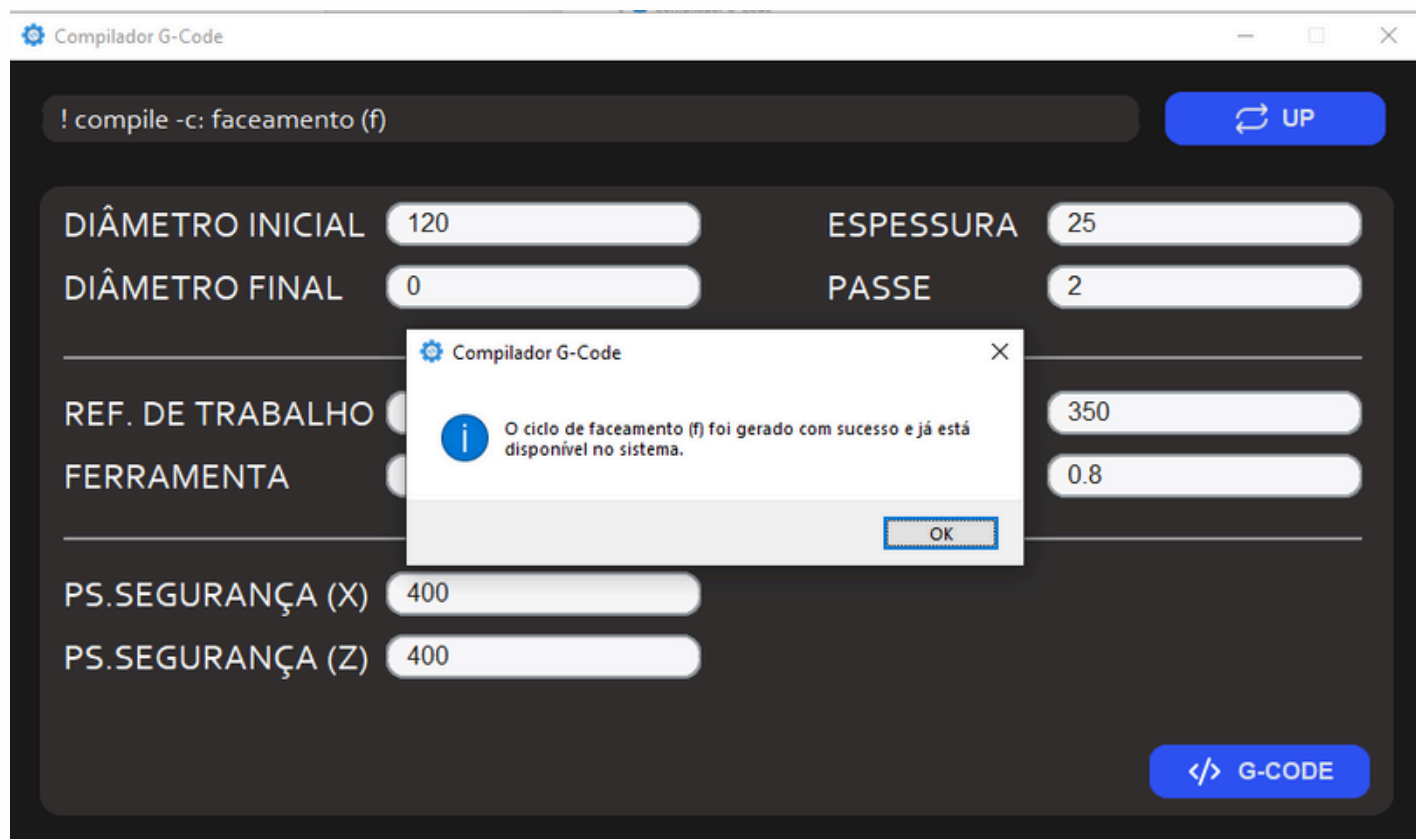


Imagem 5 - gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de faceamento funcional para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.



Conclusão

O ciclo de faceamento funcional, programado com o código G72, é uma solução eficiente para remover material em uma direção transversal, garantindo que a peça atinja a espessura final desejada.

Embora não seja reutilizável como o ciclo parametrizado, ele oferece flexibilidade para diferentes perfis e é ideal para operações que exigem remoção de material de forma direta e rápida.

Com o Compilador G-Code, a criação desse ciclo se torna mais simples e intuitiva, reduzindo o tempo de programação e minimizando erros operacionais.

